ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบวิเคราะห์ความสุกของทุเรียนด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
Durian Ripening Analysis Using Image Processing

ผู้จัดทำ นางสาวเกษศิรินท์ อินทนิล
นางสาวอาภานุช กลิ่นจันทร์

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

.....ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

.....กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

ระบบวิเคราะห์ความสุกของทุเรียนด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

Durian Ripening Analysis Using Image Processing

เกษศิรินท์ อินทนิล

อาภานุช กลิ่นจันทร์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบวิเคราะห์ความสุกของทุเรียนด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
Durian Ripening Analysis Using Image Processing

ผู้จัดทำ นางสาวเกษศิรินท์ อินทนิล, นางสาวอาภานุช กลิ่นจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์, อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข (ที่ปรึกษาร่วม)

ชื่อปริญญา วิทยาศาตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการแบ่งระดับความสุกของผลทุเรียนได้ถูกต้องแม่นยำโดยวิธีไม่ทำลายผล แต่อาจใช้ประสบการณ์ประเมินความสุกของผลจากอายุ และลักษณะภายนอก ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมการวัดระดับความสุกของทุเรียนเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการเช็คระดับความสุกของทุเรียนได้ ในการจัดทำโปรแกรมนี้เพื่อพอจะเป็นแนวทางในการวัดระดับความสุกของทุเรียน โดยใช้เทคนิคการประมวลผลจากรูปภาพ (image processing) เป็นการประมวลผลรูปภาพจากสีเปลือก หนาม และก้านของทุเรียน เพื่อดูความแตกต่างแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยระดับความสุกของทุเรียนจะแบ่งเป็น 3 ระดับ มีระดับ ห่าม กรอบนอกนุ่มใน และสุกงอม ในส่วนของการเก็บข้อมูลมีทุเรียนที่นำมาทำการทดลองทั้งหมด 110 ลูกแบ่งเป็นเนื้อห่าม 42 ลูก เนื้อกรอบนอกนุ่มใน 51 ลูก เนื้อสุกงอม 25 ลูก ในส่วนของโมเดล ทำการเทรนโดยใช้ model CNN ในการเทรน

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์ระบบวิเคราะห์ความสุกของทุเรียนด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี เพราะความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างยิ่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และอาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข อาจารย์ ที่ปรึกษาร่วม ที่เอาใจใส่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา สนับสนุน ตรวจสอบความถูกต้องทั้งเนื้อหา อุปกรณ์ และรูปเล่มของปริญญานิพนธ์ด้วยดีตลอดมา คณะผู้จัดทำปริญญานิพนธ์รู้สึกซาบซึ้งและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบของพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบโครงงานปริญญานิพนธ์ อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข และ อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์ กรรมการตรวจสอบโครงงานปริญญานิพนธ์ที่ให้คำแนะนำตลอดจนตรวจสอบรูปเล่มของปริญญานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ทุกท่านที่ให้การสั่งสอน ให้ความรู้ตลอดเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ญาติพี่น้องทุกคนในครอบครัวที่คอยดูแลเอาใจใส่คอยสนับสนุนและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือเสมอมา จนนำมาซึ่งความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณตัวเองและผองเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษา มีความอดทน คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กันเสมอมา

คุณความดีและประโยชน์อันเกิดจากการโครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบแด่คุณบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่กรุณาช่วยเหลืออบรมสั่งสอนด้วยความปรารถนาดีตลอดมา

เกษศิรินท์ อินทนิล

อาภานุช กลิ่นจันทร์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ. ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญรูป ..... จ

สารบัญตาราง ..... ช

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต 1

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ *1*

1.4.2 ซอฟต์แวร์ *1*

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 2

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง **3**

2.1 DIAGNOSIS OF SOME APPLE FRUIT DISEASES BY USING IMAGE PROCESSING AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 3

2.2 DEVELOPMENT OF AUTOMATIC DETECTION MODEL FOR STEM-END ROTS OF 'HASS' AVOCADO FRUIT USING X-RAY IMAGING AND IMAGE PROCESSING 3

2.3 THE RELATIONSHIP BETWEEN THE APPEARANCE OF POMEGRANATE FRUIT AND COLOR AND SIZE OF ARILS BASED ON IMAGE PROCESSING 3

2.4 ระบบวิเคราะห์ความสุกของผลไม้ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 4

2.5 การคัดแยกความสุกของกล้วยด้วยปัญญาประดิษฐ์ 4

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง **5**

3.1 การเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนการตัดผลทุเรียน 5

3.1.1 สังเกตก้านผล *5*

3.1.2 สังเกตหนาม *5*

3.1.3 สังเกตรอยแยกระหว่างพู *5*

3.1.4 การชิมปลิง *5*

3.1.5 การเคาะเปลือกหรือกรีดหนาม *6*

3.1.6 การปล่อยให้ทุเรียนร่วง *6*

3.1.7 การนับอายุ *6*

3.2 VISUAL STUDIO CODE 6

3.3 FLUTTER 7
3.4 GOOGLE COLAB 7
3.5 ANDROID STUDIO 8
3.6 IMAGE PROCESSING 8
3.7 ภาษา PYTHON 9
3.8 ภาษา DART 9
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 10
4.1 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 10
4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและเก็บรวบรวมข้อมูล 10
4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน 10
4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 10
4.1.4 ออกแบบระบบงาน 10
4.1.5 ทดสอบระบบงาน 10
4.1.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 10
4.2 แผนการดำเนินงาน 11
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 12
5.1 การออกแบบของระบบ 12
5.1.1 การทำงานของการสแกนรูปภาพ 12
5.1.2 ทดสอบระบบสแกนรูปและเสียง 14
5.2 การทำงานของระบบ 18
5.3 การออกแบบหน้าจอ (UX/UI DESIGN) 19
5.3.1 หน้าจอเริ่มต้นแอปพลิเคชัน 19
5.3.2 หน้าจอการนำเข้าภาพถ่ายและเสียงเพื่อนำมาประมวลผล 20
5.3.3 หน้าจอการแสดงผลลัพธ์ 22
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ 23
6.1 ผลการดำเนินงาน 23
6.2 สรุปผลการทดลอง 23
6.2.1 Confusion Matrix 27
6.3 ปัญหาที่พบ 29
6.4 ข้อเสนอแนะ 29
บรรณานุกรม 29
ภาคผนวก ก. คู่มือการใช้งาน 32
ก.1 การทำงานของโค้ด PYTHON 32

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 5.1 โทรศัพท์ poco รุ่น x3pro ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**2
รูปที่ 5.2 โทรศัพท์ vivo Y18 ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**3
รูปที่ 5.3 ตัวอย่างหน้า app durain ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**3
รูปที่ 5.4 โทรศัพท์มือถือ iphone12 ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**4
รูปที่ 5.5 Notebook รุ่น ASUS TUF GAMEING F15 ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**4
รูปที่ 5.6 ส่วนของฟังก์ชันการใช้งานเสียง ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**5
รูปที่ 5.7 ส่วนของการเลือกเสียงเพื่อนำไปประมวลผล ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**5
รูปที่ 5.8 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนเสียงทุเรียน ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**6
รูปที่ 5.9 หน้าเริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**6
รูปที่ 5.10 หน้าการเลือกรูปภาพ ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**7
รูปที่ 5.11 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนทุเรียนจากภาพถ่าย ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**7
รูปที่ 5.12 ขั้นตอนการทำงานของระบบ ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**18
รูปที่ 5.13 หน้าเริ่มต้นการใช้งาน 19
รูปที่ 5.14 เลือกรูปภาพ ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**0
รูปที่ 5.15 การเลือกเสียง ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**1
รูปที่ 5.16 หน้าสำหรับการแสดงผลลัพธ์จากภาพที่ถ่ายและเสียงที่เราได้ทำการบันทึกไว้ ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**2
รูปที่ 6.1 การเทรนโมเดล 233
รูปที่ 6.2 จำนวนรูปที่ใช้ในการเทรน 233
รูปที่ 6.3 ค่า Accuracy ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**4
รูปที่ 6.4 โค้ดในส่วนของการสุ่มเลือกเนื้อทุเรียนกรอบนอกนุ่มใน 244
รูปที่ 6.5 ผลลัพธ์ของการสุ่มรูปเนื้อทุเรียนกรอบนอกนุ่มใน 255
รูปที่ 6.6 โค้ดในส่วนของการสุ่มเลือกเนื้อทุเรียนห่าม 255
รูปที่ 6.7 ผลลัพธ์ของการสุ่มรูปเนื้อทุเรียนห่าม 266
รูปที่ 6.8 โค้ดในส่วนของการสุ่มเลือกเนื้อทุเรียนสุกงอม 266
รูปที่ 6.9 ผลลัพธ์ของการสุ่มรูปเนื้อทุเรียนสุกงอม 277
รูปที่ 6.10 ตัวอย่างดาต้าที่ทำการทดลอง ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**7
รูปที่ 6.11 confusion matrix ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**28
รูปที่ 6.12 True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ False Negative (FN) ของแต่ละคลาส 28
รูปที่ 6.13 ตารางสรุปค่า accuracy precision recall f1-score ของคลาส กรอบ,ห่ามและสุก 28
รูปผนวกที่ ก.1 การปรับขนาดรูป 322
รูปผนวกที่ ก.2 การทำ image processing 323
รูปผนวกที่ ก.3 การนำ dataset ที่ได้มาอัพโหลดลง google drive 323
รูปผนวกที่ ก.4 โค้ดในส่วนของการ import dataset จาก google drive 324
รูปผนวกที่ ก.5 โค้ดในส่วนการ train และ test 324

รูปผนวกที่ ก.6 โค้ดในส่วนการเทรนโมเดล 324
รูปผนวกที่ ก.7 การบันทึกเป็นโมเดลเป็น model.tflite 325

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน..... 11

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยมีการปลูกมาเป็นระยะเวลานานปัจจุบันพบว่ามีการปลูกทุเรียนอย่างกระจัดกระจายในทุกๆจังหวัด ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเปลือกหนา หนามแหลม มีกลิ่นที่โดดเด่น มีรสชาติที่อร่อย เป็นที่นิยมบริโภคโดยทั่วไป ได้ชื่อว่าเป็น king of fruit และเป็นผลไม้เศษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย ทุเรียนเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมสำหรับการรับประทาน

ปัญหาที่มักพบเจอเกี่ยวกับการทานทุเรียนส่วนใหญ่มักจะเจอเกี่ยวกับเนื้อไม่ตรงตามที่เราอยากทานเช่น เราอยากทานเนื้อกรอบนอกนุ่มใน แต่ได้เนื้อทุเรียนสุกมาซึ่งไม่ตรงตามเนื้อที่เราอยากทาน

ดังนั้นโครงงานนี้จึงนำเสนอตัวต้นแบบที่จะตรวจจับวัดระดับความสุกของเนื้อทุเรียนเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อทุเรียนและได้เนื้อตามแบบที่เราต้องการ

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาและออกแบบวิธีการทำนายความสุกของทุเรียน
2) เพื่อศึกษาระดับความสุกของเนื้อทุเรียน
3) เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลประกอบการให้กับชาวสวนทุเรียน

1.3 ลักษณะและขอบเขต

1) ตัวต้นแบบโปรแกรมจะตรวจสอบความสุกทุเรียนจากการภาพถ่ายของสีเปลือก พูทุเรียน
2) นำข้อมูลที่ได้จากภาพมาประมวลผลและทำนายว่าความสุกของทุเรียนอยู่ในระดับใด

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- ASUS TUF GAMING F15
- หน่วยประมวลผล Intel Core i5-10300H ความเร็ว 2.50GHz และ 2.50 GHz
- หน่วยความจำ 8 GB
- ฮาร์ดดิสก์ ขนาด 1 TB, SSD 128 GB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- Windows 11
- Jupyter Notebook
- Visual Studio Code
- Android Studio

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ตัวต้นแบบสามารถทำนายได้ว่าความสุกของทุเรียนอยู่ในระดับใด
2) ค่าเทรนโมเดลมากกว่า 90%

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) นางสาวอาภานุช กลิ่นจันทร์

   <u>รับผิดชอบ</u>ในส่วนของการเก็บข้อมูลและทำตัวแอปพลิเคชัน

2) นางสาวเกษศิรินท์ อินทนิล

   <u>รับผิดชอบ</u>ในส่วนของการเก็บข้อมูลและการเทรนโมเดล

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 Diagnosis of some apple fruit diseases by using image processing and artificial neural network การวินิจฉัยโรคผลแอปเปิลบางชนิดโดยใช้การประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียม

เกษตรกรมักขาดความรู้ในการวินิจฉัยและควบคุมโรคต่าง ๆของแอปเปิล อย่างไรก็ตามโรคแอปเปิลบางชนิดสามารถวินิจฉัยได้ด้วยตา แต่การวินิจฉัยด้วยตานั้นใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับเกษตรกร วิธีแก้ไขคือการออกแบบระบบวินิจฉัยโรคอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

2.2 Development of automatic detection model for stem-end rots of 'Hass' avocado fruit using X-ray imaging and image processing การพัฒนาแบบจำลองการตรวจจับการเน่าของผลอะโวคาโดพันธุ์แฮสโดยอัตโนมัติโดยใช้การถ่ายภาพรังสีเอกซ์และการประมวลผลภาพ

การตรวจสอบอะโวคาโดหลังการเก็บเกี่ยวยังคงดำเนินการตามปกติด้วยมือ กระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของลักษณะหรือความแน่นของผลไม้ และอาจนำไปสู่การจัดประเภทที่ผิดได้ การพัฒนาเทคนิคการตรวจจับการเน่าของลำต้นแบบไม่ทำลายจะช่วยปรับปรุงการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์และลดการจำแนกประเภทผิดดังนั้น การศึกษานี้จึงเสนอแนวทางการตรวจเพื่อตรวจจับการเน่าที่ปลายลำต้นของอะโวคาโดโดยอัตโนมัติโดยใช้การประมวลผลภาพสองขั้นตอน: การแบ่งส่วนภาพและการประเมินโครงร่างผลไม้ จากนั้นแบบจำลองต้นไม้แบบสุ่มได้จำแนกการพัฒนาของเน่าออกเป็นสองประเภท

2.3 The relationship between the appearance of pomegranate fruit and color and size of arils based on image processing ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผลทับทิมกับสีและขนาดของผลทับทิมตามการประมวลผลภาพ

โดยปกติแล้วผลทับทิมจะถูกแยกและคัดเกรดด้วยตนเอง นอกจากนี้ไม่สามารถวัดสีและขนาดของarils ได้โดยไม่ต้องลอกเปลือกผลไม้ออก การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการคัดเกรดผลทับทิมตามสีและขนาดของผลทับทิมโดยใช้การประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์ วัดและถ่ายภาพลักษณะทางกายภาพของผลไม้ 200 ผล ตัดเปลือกผลไม้ ถ่ายภาพส่วนก้นหอย จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจัดหมวดหมู่เป็นสามระดับ รูปภาพได้รับการประมวลผลและสร้างแบบจำลองโดยใช้อัลกอริธึมปัญญาประดิษฐ์สามแบบ โมเดลเครือข่ายประสาทเทียม (ANN) ที่มีความแม่นยำ 98% ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.943 และ MSE 0.008 ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมที่สุด ได้รับความแม่นยำ 95.5% และ 75.5% สำหรับ Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) และ Response Surface Methodology (RSM) ตามลำดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และ MSE ของแบบจำลอง ANFIS เท่ากับ 0.918 และ 0.011 ตามลำดับ ในขณะที่ แบบจำลอง RSM มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.622 และ MSE เท่ากับ 0.052

2.4 ระบบวิเคราะห์ความสุกของผลไม้ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

โดยทุกวันนี้การสุกของผลไม้ที่สุกตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องการสุกตามธรรมชาติใช้เวลานาน จึงคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการสุกของผลไม้ตามระยะเวลาจริงได้และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การเกษตร เพื่อลดปัญหาเน่าเสียของผลไม้ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ NI Vision Builder ทำงานร่วมกับกล้องเว็บแคม และใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพสามารถนับจำนวนของผลไม้มีความถูกต้องคิดเป็น 100% สามารถวิเคราะห์ความสุกผลไม้คิดเป็น 95%

2.5 การคัดแยกความสุกของกล้วยด้วยปัญญาประดิษฐ์

กล้วยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในการบริโภค เป็นพืชที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ ปลูกและดูแลรักษาง่าย ให้ผลผลิตเร็ว เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย กล้วยยังมีประโยชน์และสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสี หรือความสุกของกล้วยอีกด้วย จึงได้จัดทำการจำแนกความสุกของกล้วยโดยใช้รูปภาพมาจำแนกตามลักษณะเด่นของแต่ละระดับ มีทั้งหมด 4 ระดับ ได้แก่ 1. กล้วยดิบ 2. กล้วยห่าม 3. กล้วยสุก 4. กล้วยงอม โดยใช้วิธีการจำแนกข้อมูลด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ที่สร้างด้วย Teachable Machine ซึ่งเป็นระบบ No-Code Machine Learning Platform ที่ช่วยให้สามารถทำ Deep Learning โดยไม่ต้องเขียน code โดยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก จะจำลองการมองเห็นของมนุษย์ที่มองพื้นที่เป็นที่ ย่อยๆ และนำกลุ่มของพื้นที่ย่อยๆมาผสานกัน เพื่อดูว่าสิ่งที่เห็นอยู่คืออะไร จากคุณลักษณะของโครงข่ายปราสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการจำแนกความสุกของกล้วยเพื่อแสดงรายละเอียด และประโยชน์ของกล้วยแต่ละความสุกได้จากการทดลองแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกสามารถช่วยในการจำแนกข้อมูลรูปภาพความสุกของกล้วยได้เป็นอย่างดี

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้พัฒนาโครงงานนี้ ซึ่งสำคัญต่อการออกแบบพัฒนาระบบที่จะใช้ในการศึกษาต่อเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนการตัดผลทุเรียน

ประเทศไทยสามารถผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดได้ประมาณ ๔ เดือนต่อปี เริ่มจากเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ซึ่งเป็นผลผลิตที่ผลิตได้ในภาคตะวันออก แล้วต่อช่วงฤดูการผลิตโดยผลผลิตจากภาคใต้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดได้ประมาณ ๙ เดือนต่อปี เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม โดยแบ่งเป็นผลผลิตจากพื้นที่ต่าง ๆ

ทุเรียนก่อนฤดูในพื้นที่จังหวัดระยอง และจันทบุรี เกษตรกรประสบความสำเร็จ ในการผลิตทุเรียนก่อนฤดูในเชิงการค้า โดยใช้สารแพกโคลบิวทราโซล เร่งให้ทุเรียนออกดอกได้ ในเดือนสิงหาคม และสามารถเก็บเกี่ยวได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ยังทำให้มีผลผลิต ออกสู่ตลาดในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ก่อนที่ผลผลิตตามฤดูกาลปกติ จะออกสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

ทุเรียนล่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และชุมพร เกษตรกรในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน ประสบความสำเร็จในการผลิตทุเรียนล่า และมีผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมได้ เช่นกันกับเกษตรกรในจังหวัดชุมพรสามารถผลิตทุเรียนล่าออกสู่ตลาดได้ ในเดือนกันยายน – ตุลาคม

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

ควรตัดเหนือปลิงของก้านผลด้วยมีดคมและสะอาดและส่งผลทุเรียนลงมาจากต้น เพื่อให้คนที่รอรับอยู่ด้านล่าง ระวังอย่าให้ผลตกกระทบพื้น วิธีที่นิยมใช้ในการเก็บเกี่ยวคือการใช้เชือกโรยหรือใช้กระสอบป่านตวัดรับผล ห้ามวางผลทุเรียนลงบนพื้นดินในสวนโดยตรง เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผลเน่าติดไปกับผลทุเรียนและควรทำความสะอาด คัดคุณภาพ คัดขนาดก่อนจำหน่าย

วิธีเก็บเกี่ยว

3.1.1 สังเกตก้านผล ก้านผลจะแข็งและมีสีเข้มขึ้น เมื่อลูบจะรู้สึกสากมือ เมื่อจับก้านผลแล้วแกว่งผลทุเรียน จะรู้สึกว่าก้านผลทุเรียนยืดหยุ่นมากขึ้น ก้านผลบริเวณปากปลิงจะบวมโตเห็นรอยต่อชัดเจน

3.1.2 สังเกตหนาม ปลายหนามแห้งมีสีน้ำตาลเข้ม เปราะและหักง่าย ดังนั้นเมื่อมองจากด้านบนของผลจะเห็นหนามเป็นสีเข้ม หนามมีลักษณะกว้างออก ร่องหนามห่าง เวลาบีบปลายหนามเข้าหากันจะรู้สึกว่ายืดหยุ่น

3.1.3 สังเกตรอยแยกระหว่างพู ผลทุเรียนที่แก่จัดจะสังเกตเห็นรอยแยกบนพูได้อย่างชัดเจน ยกเว้นบางพันธุ์ที่ปรากฏไม่เด่นชัด เช่น พันธุ์ก้านยาว

3.1.4 การชิมปลิง ผลทุเรียนที่แก่จัด เมื่อตัดขั้วผลหรือปลิงออกจะพบน้ำใสซึ่งไม่ข้นเหนียวเหมือนในทุเรียนอ่อนและเมื่อใช้ลิ้นแตะชิมดูจะมีรสหวาน

3.1.5 การเคาะเปลือกหรือกรีดหนาม เมื่อเคาะเปลือกผลทุเรียนที่แก่จัดจะมีเสียงดังหลวม ๆ เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างเปลือกและเนื้อภายในผล เสียงหนักหรือเบาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพันธุ์และอายุของต้นทุเรียน

3.1.6 การปล่อยให้ทุเรียนร่วง ปกติดอกทุเรียนแต่ละรุ่นในแต่ละต้นจะบานไม่พร้อมกันและมีช่วงต่างกันไม่เกิน 10 วัน ดังนั้นเมื่อมีผลทุเรียนในต้นเริ่มแก่ สุก และร่วงก็เป็นสัญญาณเตือนว่าผลทุเรียนที่เหลือในรุ่นนั้นแก่แล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้

3.1.7 การนับอายุ โดยนับอายุผลเป็นจำนวนวันหลังดอกบาน เช่น

- พันธุ์ชะนี ใช้เวลา 100 - 105 วัน
- พันธุ์กระดุม ใช้เวลา 90 - 100 วัน
- พันธุ์ก้านยาว ใช้เวลา 120 - 135 วัน
- พันธุ์หมอนทอง ใช้เวลา 140 - 150 วัน เป็นต้น

3.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ OpenSource ซึ่ง Visual Studio Code นั้น เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ นำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้อย่างมากมาก ไม่ว่าจะเป็น 1.การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands เป็นต้น (รู้จักกับ Visual Studio Code (วิชวล สตูดิโอ โค้ด) โปรแกรมฟรีจากค่ายไมโครซอฟท์, 2017)

3.3 Flutter

Flutter คือ Framework ที่ใช้สร้าง UI สำหรับ mobile application ที่สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ทั้ง iOS และ Android ในเวลาเดียวกัน โดยภาษาที่ใช้ใน Flutter นั้นจะเป็นภาษา dart ซึ่งถูกพัฒนาโดย Google และที่สำคัญคือเป็น open source จุดเด่นหลัก ๆ ของ Flutter คือ ระบบ Hot Reload โดยเมื่อมีการทดสอบ, การสร้าง, การ add features หรือการกระทำต่าง ๆ กับ UI จะต้องมีการ reload เพื่อให้หน้า UI update ซึ่งระบบ Hot Reload จะเข้ามาช่วยในส่วนของการ reload โดยจุดเด่นของระบบนี้คือการย่นระยะเวลาที่ใช้ในการ reload ให้เหลือเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น ทำให้การพัฒนา UI ของ application มีความรวดเร็วขึ้นอย่างมาก และยังมีจุดเด่นอื่น ๆ ที่ช่วยให้การพัฒนาเป็นไปได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็น Build-In ที่ช่วยในการออกแบบ UI ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นอย่าง Material Design และ Cupertino (iOS-flavor), มี Framework ที่ช่วยให้การทำ animation ต่าง ๆ หรือ gesture ของ UI เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น และยังสามารถใช้งานร่วมกับ IDE ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันอย่าง VS Code และ Android Studio (Hizoka, 2018)

3.4 Google Colab

Google Colab ชื่อเต็มคือ Google Collaboratory เป็นบริการ Software as a Service (Saas) โฮสต์โปรแกรม Jupyter Notebook บน Cloud จาก Google สามารถใช้ Google Colab สร้าง Notebook เขียนโปรแกรมภาษา Python ได้ฟรีๆ และยังมี GPU, TPU ให้ได้ใช้ฟรีอีกทีละ 12 ชั่วโมง

ขณะนี้ Google Colab มี GPU ให้เราใช้ ดังนี้

- Nvidia Tesla K80
- Nvidia Tesla T4
- Nvidia Tesla P100 (ดีสุด)

3.5 Android Studio

Android Studio เป็นเครื่องมือพัฒนา IDE (ไอดีอี) หรือ Integrated Development Environment ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันบนพื้นฐานของแนวคิด InteliJ IDEA คล้าย ๆ กับการทำงานของ Eclipse และ Android ADT Plugin และเป็น IDE Tools ล่าสุดจาก Google ไว้พัฒนาโปรแกรม Android (worachat, 2020)

3.6 Image Processing

เทคโนโลยีดิจิตอลการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ภาพที่ละเอียดคมชัดหรือข้อมูลที่อยู่ในภาพที่สามารถนำมาใช้งานในเรื่องอื่น ๆ ต่อได้ ในวันนี้เราต่างใช้ประโยชน์จากภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ ยิ่งชีวิตประจำวันของเรามีความต้องการภาพที่ละเอียดมีความคมชัดมากขึ้นเท่าไหร่ เทคโนโลยีทางด้านภาพก็ยิ่งพัฒนาไปมากขึ้นเท่านั้น และ Image Processing คือ เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังภาพที่คมชัดและความละเอียดสูงเหล่านั้นทั้งสิ้น ซึ่งวันนี้เทคโนโลยีนี้ก็ก้าวหน้าขึ้นมาก สามารถที่จะสร้างระบบประมวลผลภาพด้วย AIขึ้นมาใช้กันจนดูเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ทำให้การถ่ายภาพไม่ว่าจะภาพนิ่งหรือการถ่าย VDOสามารถทำได้คมชัด ตอบสนองความต้องการในการนำไปใช้งานด้านต่าง ๆ (muneela, 2018)

3.7 ภาษา Python

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง (High-level programming language) เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม เช่น Java, C/C++, C#, Ruby และ Python เป็นต้น โดยเป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาสำหรับมนุษย์ในการแปลงความคิดของการแก้ปัญหาออกมาเป็นลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ที่ชัดเจนให้อยู่ในรูปแบบของชุดคำสั่ง (Source code) และสามารถใช้สื่อสารกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยกันเองให้สามารถเข้าใจการทำงานของโปรแกรมได้ ดังนั้นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงจึงมีความใกล้เคียงภาษามนุษย์ (Natural language) มากกว่าภาษาของคอมพิวเตอร์ (Machine language) นอกจากนั้นยังทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องสนใจในรายละเอียดการทำงานของคอมพิวเตอร์ในระดับล่าง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ หน่วยความจำ และอื่นๆ ทำให้มีความสะดวกในการเขียนโปรแกรมมากขึ้น มาถึงตอนนี้ผู้เขียนอยากจะขอย้ำกับผู้อ่านอีกครั้งว่าภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงถูกออกแบบมาสำหรับมนุษย์ให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อคอมพิวเตอร์ เพราะคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใจชุดคำสั่งที่เราเขียนขึ้นมาได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมี Compiler หรือ Interpreter คอยทำหน้าที่ในการแปลงชุดคำสั่งให้เป็นภาษาเครื่องอีกขั้นตอนหนึ่ง เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ (DH Team, 2023)

3.8 ภาษา Dart

โครงสร้างของภาษา DART คล้ายกับ C/C++ และ Java โดยที่จะมีความเป็นภาษาแบบ Structure Programming แต่ก็ยังมีความสามารถแบบภาษาประเภท Object Oriented Programming ด้วย นั่นคือมี class และ inheritance ให้ใช้งาน ซึ่งสิ่งที่เด่นที่สุดสำหรับภาษา Dart ในตอนนี้คือเป็นภาษาที่ใช้ในการสร้าง Application ด้วยเฟรมเวิร์ก Flutter (Komkoon, 2020)

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

4.1 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและเก็บรวบรวมข้อมูล

- ดูปัญหาที่พบได้ในปัจจุบัน
- เลือกหัวข้อที่สนใจและร่วมกันตัดสินใจ
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- วางแผนการทำงาน
- กำหนดขอบเขตการทำงาน

4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษางานวิจัยหรือผลงานต่าง ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกับโครงงานนี้
- นำมาปรับใช้กับโครงงานนี้หรือนำมาพัฒนาโครงงานนี้

4.1.4 ออกแบบระบบงาน

- ออกแบบหน้าจอจำลองการประมวลผลการวัดระดับความสุกของทุเรียน

4.1.5 ทดสอบระบบงาน

- ทดสอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตรงกับขอบเขตที่กำหนด ตรวจหาข้อผิดพลาดและดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด

4.1.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- ขั้นตอนนี้จัดทำรายละเอียดของโครงงานทั้งหมด โดยจัดทำตั้งแต่เริ่มการดำเนินงานของโครงงานจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน	**เดือน**						
	เม.ย.	**พ.ค.**	**มิ.ย.**	**ก.ค.**	**ส.ค.**	**ก.ย.**	**ต.ค.**
1.คิดหัวข้อแลรวบรวมข้อมูล	↔	↔					
2.กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน	↔	↔	↔				
3.ศึกษาความรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวโครงงาน			↔	↔	↔		
4.ออกแบบระบบงาน				↔	↔	↔	
5.ทดสอบและปรับปรุงระบบ					↔	↔	
6.จัดทำเอกสาร						↔	↔

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงกระบวนการทำงานของระบบ การออกแบบระบบ โครงสร้างการทำงานของโปรแกรม โดยจะแสดงโครงสร้างการทำงานเป็นภาพรวม โครงสร้างการทำงานแต่ละส่วนย่อยและการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

5.1 การออกแบบของระบบ

ในการทำงานของระบบจะแบ่ง 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การทำงานของรูปภาพ การทำงานของรูปภาพจะมีในส่วนการรับภาพถ่าย แล้วนำภาพที่ได้มาประมวลผล ส่วนที่ 2 การประมวลผลจากเสียง คือการเก็บเสียงที่ได้แล้วนำมาประมวลผล

5.1.1 การทำงานของการสแกนรูปภาพ

รูปที่ 5.1 โทรศัพท์ poco รุ่น x3pro

รูปที่ 5.2 โทรศัพท์ vivo Y18

จากรูปที่ 5.1 และ รูปที่ 5.2 สมาร์ทโฟนเลือกใช้ทั้งหมด 2 ยี่ห้อ คือ POCO รุ่น X3 PRO และ Vivo รุ่น Y81 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำการติดตั้งไฟล์แอป .apk รับข้อมูลมาเป็นภาพถ่ายหลังจากนั้นเปิดแอป.apk แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการที่จะนำมาประมวลผล ค่าที่ได้จากการะประมวลผลจะมีอยู่ 3 ระดับ คือ ห่าม กรอบนอกนุ่มในและสุก

รูปที่ 5.3 ตัวอย่างหน้า app durain

จากรูปที่ 5.3 ตัวแอปพลิเคชัน เป็นรูปหน้าปกของแอปพลิเคชัน durain_app

5.1.2 ทดสอบระบบสแกนรูปและเสียง

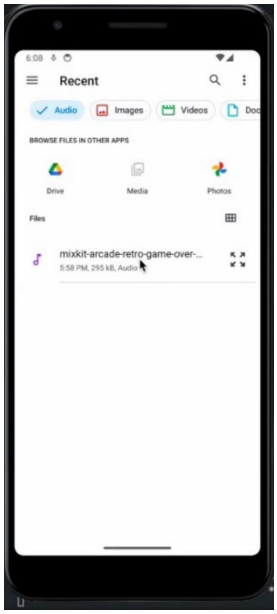
รูปที่ 5.4 โทรศัพท์มือถือ iphone12

รูปที่ 5.5 Notebook รุ่น ASUS TUF GAMEING F15

ใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับ Notebook โดยการใช้สาย usb เพื่อทำการรันเสียงผ่านในโปรแกรม

รูปที่ 5.6 ส่วนของฟังก์ชันการใช้งานเสียง

จากรูปที่ 5.6 ในส่วนของฟังก์ชันการเลือกใช้งานเสียง เมื่อคลิกเข้าไปที่ฟังก์ชันการใช้งานเสียงก็จะเป็นหน้าของการเลือกเสียงเพื่อมาประมวลผล

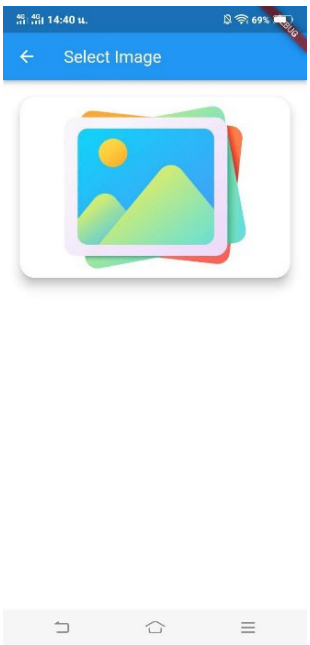


รูปที่ 5.7 ส่วนของการเลือกเสียงเพื่อนำไปประมวลผล

จากรูปที่ 5.7 เป็นส่วนของการเลือกเสียงเพื่อนำไปประมวลผลหน้านี้จะเรียกว่าหน้า Recent เป็นหน้าของการเลือกเสียงที่เราได้ทำการบันทึกเสียงจากการเคาะลูกทุเรียน

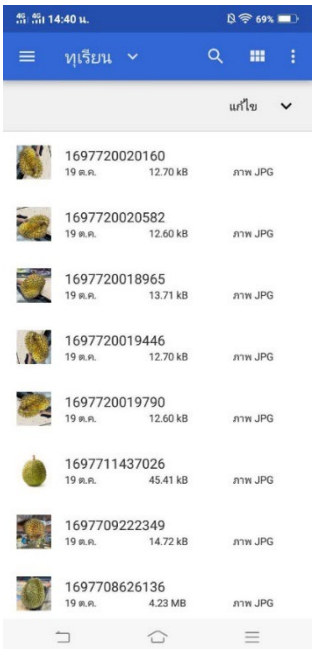
รูปที่ 5.8 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนเสียงทุเรียน

จากรูปที่ 5.8 เป็นหน้าของผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนเสียงทุเรียน จะบอกระดับความสุกของเนื้อทุเรียนว่าเป็นเนื้อความสุกระดับไหน



รูปที่ 5.9 หน้าเริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ 5.9 หน้านี้ชื่อว่าหน้า select image เป็นส่วนของฟังก์ชันการเลือกรูปภาพเพื่อนำมาสแกน



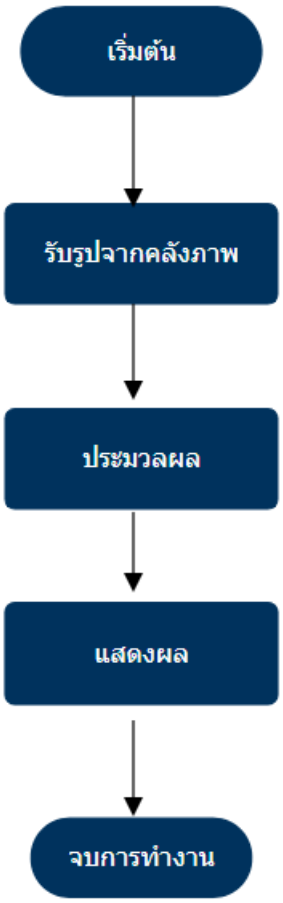
รูปที่ 5.10 หน้าการเลือกรูปภาพ

จากรูปที่ 5.10 จะเป็นหน้าเข้ามาเลือกภาพถ่ายที่เราถ่ายจากกล้องโทรศัพท์ เพื่อนำไปทำการประมวลผลการวัดระดับความสุกของเนื้อทุเรียน

รูปที่ 5.11 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนทุเรียนจากภาพถ่าย

จากรูปที่ 5.11 เป็นหน้าของผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนจากภาพถ่ายทุเรียนทางโทรศัพท์มือถือ ก็จะบอกว่าภาพนั้นมีเนื้อทุเรียนที่มีความสุกระดับใด

5.2 การทำงานของระบบ



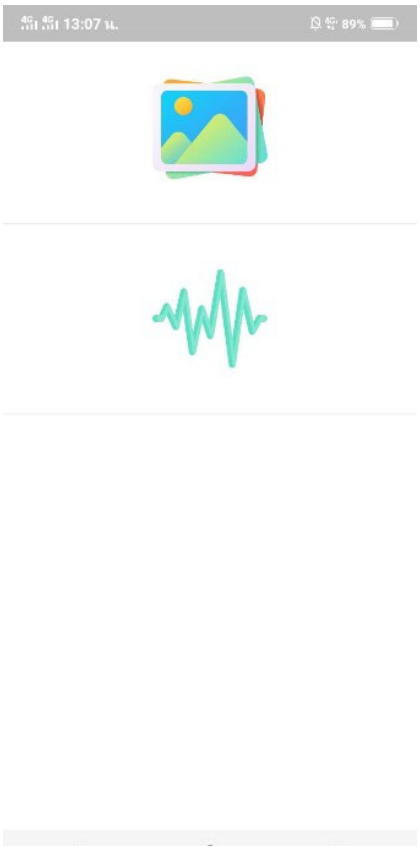
รูปที่ 5.12 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

จากรูปที่ 5.12 ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มจากการรับรูปภาพจากคลังโดยรูป โดยเลือกรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูป หลังจากเลือกได้แล้วระบบก็จะนำภาพที่ได้มาประมวลผลจากรูปภาพ เมื่อประมวลเสร็จก็จะแสดงผลว่ารูปที่ประมวลผลออกมาเป็นทุเรียนเนื้อใด

5.3 การออกแบบหน้าจอ (UX/UI design)

<u>การออกแบบหน้าจอประกอบด้วย</u>

5.3.1 หน้าจอเริ่มต้นแอปพลิเคชัน



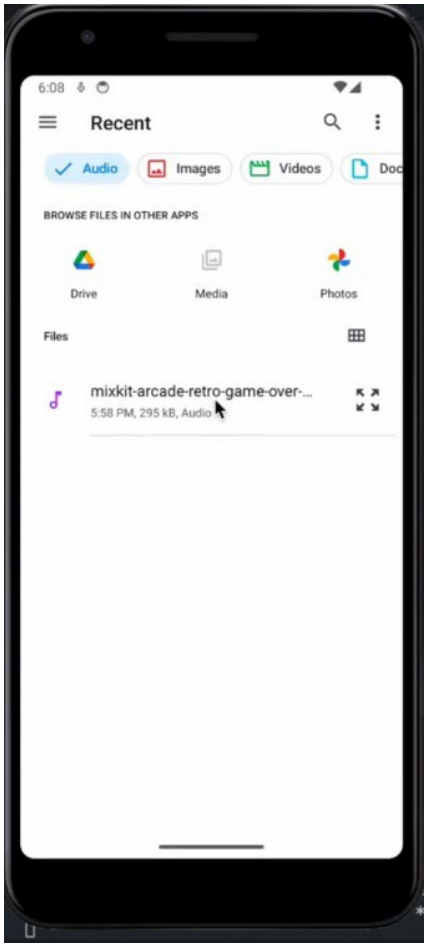
รูปที่ 5.13 หน้าเริ่มต้นการใช้งาน

รูปที่ 5.13 เป็นรูปที่เริ่มต้นการเข้าใช้งานตัว Application จะมี 2 ฟังก์ชันให้เลือก คือ ฟังก์ชันรูปภาพและฟังก์ชันเสียง

5.3.2 หน้าจอการนำเข้าภาพถ่ายและเสียงเพื่อนำมาประมวลผล

รูปที่ 5.14 เลือกรูปภาพ

จากรูปที่ 5.14 เป็นหน้าสำหรับเลือกภาพเพื่อนำภาพที่ถ่ายได้มาทำการประมวลผล



รูปที่ 5.15 การเลือกเสียง

รูปที่ 5.15 หน้าจอสำหรับการเลือกเสียงเพื่อนำเสียงที่ได้มาทำการประมวลผล

5.3.3 หน้าจอการแสดงผลลัพธ์

รูปที่ 5.16 หน้าสำหรับการแสดงผลลัพธ์จากภาพที่ถ่ายและเสียงที่เราได้ทำการบันทึกไว้

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

โครงงานนี้เป็นโครงงานเพื่อทำนายการวัดระดับความสุกของทุเรียน โดยผู้จัดทำได้ทำโปรแกรมการทดลองการวัดระดับความสุกของทุเรียนโดยการประมวลจากรูปภาพด้วยการทำ image processing เพื่อใช้เทคโนโลยีในการประมวลภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ภาพที่ละเอียดคมชัดหรือข้อมูลที่อยู่ในภาพสามารถนำมาใช้งานเรื่องอื่นๆต่อได้ โดยการเทรนโมเดลใช้จำนวนทุเรียนทั้งหมด 118 ลูกแบ่งตามระดับความสุกของเนื้อทุเรียนมีทุเรียนเนื้อห่าม 42 ลูก เนื้อกรอบนอกนุ่มใน 51 ลูก และเนื้อสุกงอม 25 ลูก

6.2 สรุปผลการทดลอง

ในส่วนของโมเดล ทำการเทรนโดยใช้ model CNN ทุเรียนที่นำมาทำการเทรนโมเดลแบ่งเป็น Train 592 รูป และ Test 416 รูป

```
model_ = model.fit(train_dataset, epochs=50, validation_data=test_dataset, steps_per_epoch=30)

Epoch 1/50
30/30 [==============================] - 16s 474ms/step - loss: 1.8961 - accuracy: 0.4556 - val_loss: 1.0650 - val_accuracy: 0.5000
Epoch 2/50
30/30 [==============================] - 15s 505ms/step - loss: 1.0098 - accuracy: 0.5444 - val_loss: 1.0987 - val_accuracy: 0.4848
Epoch 3/50
30/30 [==============================] - 10s 350ms/step - loss: 1.2616 - accuracy: 0.6000 - val_loss: 2.3582 - val_accuracy: 0.4747
Epoch 4/50
30/30 [==============================] - 13s 459ms/step - loss: 1.2355 - accuracy: 0.5909 - val_loss: 1.3239 - val_accuracy: 0.5473
Epoch 5/50
30/30 [==============================] - 9s 313ms/step - loss: 1.2145 - accuracy: 0.6000 - val_loss: 1.1729 - val_accuracy: 0.5287
Epoch 6/50
30/30 [==============================] - 12s 392ms/step - loss: 1.0170 - accuracy: 0.5778 - val_loss: 1.2279 - val_accuracy: 0.5118
Epoch 7/50
30/30 [==============================] - 12s 414ms/step - loss: 0.9678 - accuracy: 0.6222 - val_loss: 1.1935 - val_accuracy: 0.5135
Epoch 8/50
30/30 [==============================] - 12s 410ms/step - loss: 0.8597 - accuracy: 0.7222 - val_loss: 1.4637 - val_accuracy: 0.5135
Epoch 9/50
30/30 [==============================] - 12s 415ms/step - loss: 0.8810 - accuracy: 0.5444 - val_loss: 1.0035 - val_accuracy: 0.5524
Epoch 10/50
30/30 [==============================] - 14s 465ms/step - loss: 0.9166 - accuracy: 0.5889 - val_loss: 0.8945 - val_accuracy: 0.5811
Epoch 11/50
30/30 [==============================] - 13s 438ms/step - loss: 0.9533 - accuracy: 0.6222 - val_loss: 0.8644 - val_accuracy: 0.5760
Epoch 12/50
30/30 [==============================] - 14s 475ms/step - loss: 0.7913 - accuracy: 0.7000 - val_loss: 2.7720 - val_accuracy: 0.5693
Epoch 13/50
```

รูปที่ 6.1 การเทรนโมเดล

```
[ ] train = ImageDataGenerator(rescale=1./255)
    test = ImageDataGenerator(rescale=1./255)
    train_dataset = train.flow_from_directory('train_v6', target_size=(224, 224), batch_size=3, class_mode='categorical')
    test_dataset = test.flow_from_directory('test_v6', target_size=(224, 224), batch_size=3, class_mode='categorical')

    Found 592 images belonging to 3 classes.
    Found 592 images belonging to 3 classes.
```

รูปที่ 6.2 จำนวนรูปที่ใช้ในการเทรน

จากรูปที่ 6.2 เป็นจำนวนรูปทั้งหมด 592 รูปและแบ่งเป็น 3 คลาสในการเทรนโมเดลจะแยกเป็นคลาสทุเรียนเนื้อห่าม เนื้อกรอบนอกนุ่มใน และเนื้อสุกงอม

```
loss, acc = model.evaluate_generator(test_dataset, verbose=1)
# print("Loss: ", loss)
print("Accuracy: ", acc)
```

```
<ipython-input-26-fae84b010011>:1: UserWarning: `Model.evaluate_generator` is deprecated and wi
  loss, acc = model.evaluate_generator(test_dataset, verbose=1)
139/139 [==============================] - 10s 72ms/step - loss: 0.1733 - accuracy: 0.9543
Accuracy:  0.9543269276618958
```

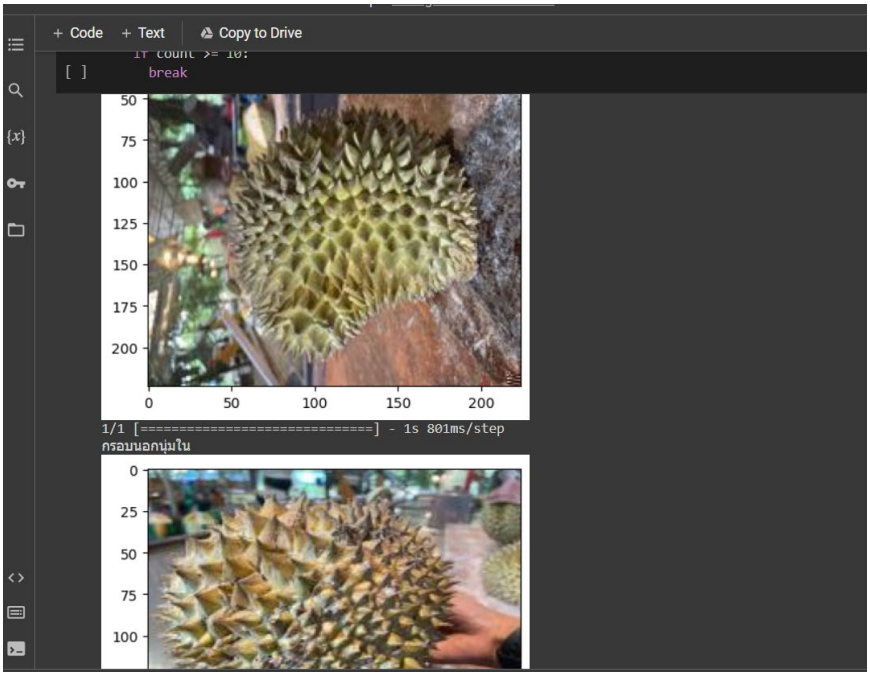
รูปที่ 6.3 ค่า Accuracy

ค่า Accuracy ที่ได้จากการเทรนคือ 95 %

การทดลองสุ่มรูปภาพมา 10 รูป เพื่อมาทดสอบความแม่นยำของโมเดล

```
[ ] dir_path = "test_v9/กรอบนอกนุ่มใน_new1"

    count = 0

    for i in os.listdir(dir_path):
        img = image.load_img(dir_path + "/" + i, target_size=(224, 224))
        plt.imshow(img)
        plt.show()

        x = image.img_to_array(img)
        x = np.expand_dims(x, axis=0)
        images = np.vstack([x])
        val = model.predict(images)

        if val[0][0] == 1:
          print("กรอบนอกนุ่มใน")
        elif val[0][1] == 1:
          print("สุกงอม")
        else:
          print("ห่าม")

        count += 1

        if count >= 10:
          break
```

รูปที่ 6.4 โค้ดในส่วนของการสุ่มเลือกเนื้อทุเรียนกรอบนอกนุ่มใน

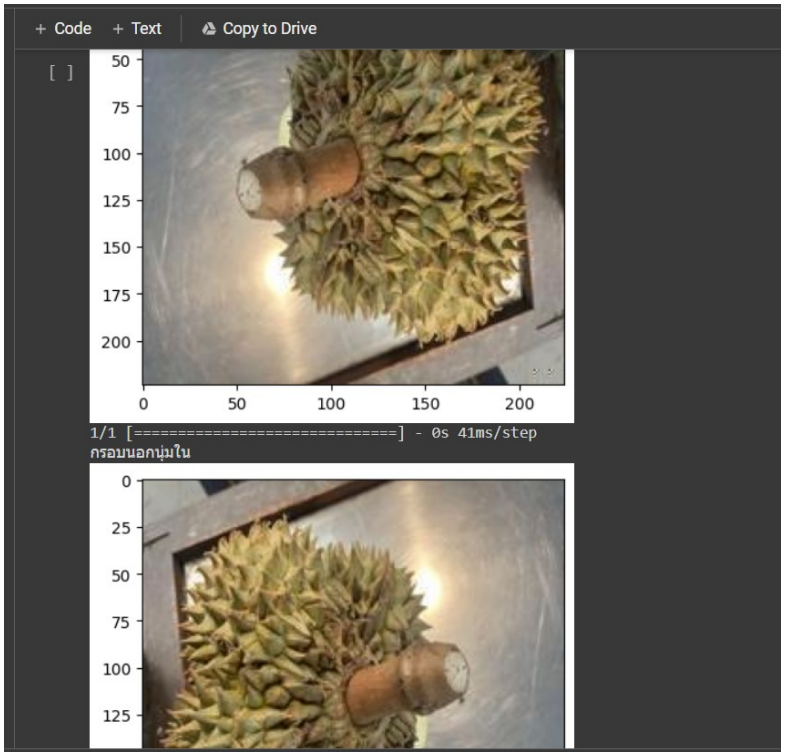


รูปที่ 6.5 ผลลัพธ์ของการสุ่มรูปเนื้อทุเรียนกรอบนอกนุ่มใน

เนื้อกรอบนอกนุ่มในจากการทดลองเลือกรูปมา 10 รูป เป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มใน 8 รูป และเนื้อสุกงอม 2 ลูก

```
dir_path = "test_v9/ห่าม_new1"

count = 0

for i in os.listdir(dir_path):
    img = image.load_img(dir_path + "/" + i, target_size=(224, 224))
    plt.imshow(img)
    plt.show()

    x = image.img_to_array(img)
    x = np.expand_dims(x, axis=0)
    images = np.vstack([x])
    val = model.predict(images)

    if val[0][0] == 1:
      print("กรอบนอกนุ่มใน")
    elif val[0][1] == 1:
      print("สุกงอม")
    else:
      print("ห่าม")

    count += 1

    if count >= 10:
      break
```

รูปที่ 6.6 โค้ดในส่วนของการสุ่มเลือกเนื้อทุเรียนห่าม

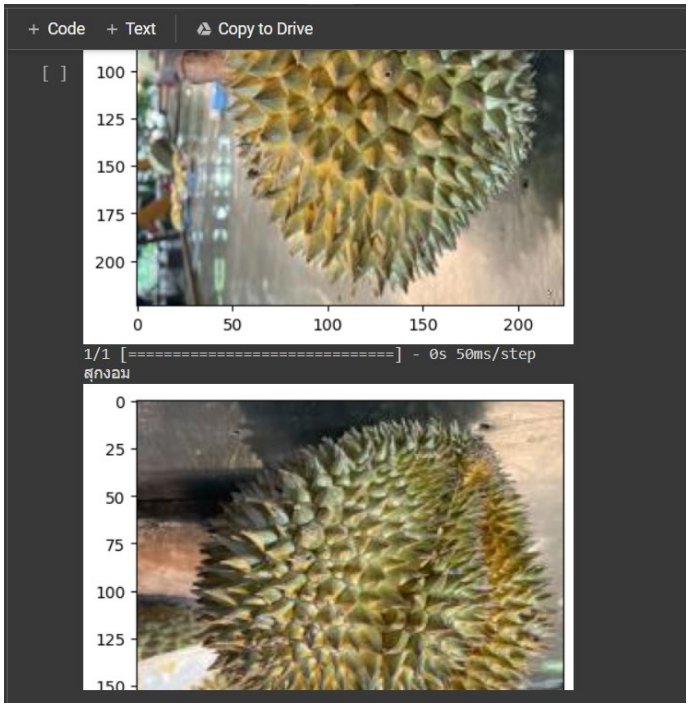


รูปที่ 6.7 ผลลัพธ์ของการสุ่มรูปเนื้อทุเรียนห่าม

เนื้อห่ามจากการทดลองเลือกรูปมา 10 รูป เป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มใน 4 รูป และเนื้อสุกงอม 4 รูป และเนื้อห่าม 2 รูป

```
[ ] dir_path = "test_v9/สุกงอม_new1"

    count = 0

    for i in os.listdir(dir_path):
        img = image.load_img(dir_path + "/" + i, target_size=(224, 224))
        plt.imshow(img)
        plt.show()

        x = image.img_to_array(img)
        x = np.expand_dims(x, axis=0)
        images = np.vstack([x])
        val = model.predict(images)

        if val[0][0] == 1:
          print("กรอบนอกนุ่มใน")
        elif val[0][1] == 1:
          print("สุกงอม")
        else:
          print("ห่าม")

        count += 1

        if count >= 10:
          break
```

รูปที่ 6.8 โค้ดในส่วนของการสุ่มเลือกเนื้อทุเรียนสุกงอม



รูปที่ 6.9 ผลลัพธ์ของการสุ่มรูปเนื้อทุเรียนสุกงอม

เนื้อทุเรียนสุกงอมจากการทดลองเลือกรูปมา 10 รูป เป็นเนื้อสุกงอม 8 รูป และ เนื้อกรอบนอกนุ่มใน 2 รูป

6.2.1 Confusion Matrix

กรอบ	ห่าม	สุก
กรอบ	กรอบ	กรอบ
กรอบ	สุก	สุก
กรอบ	กรอบ	สุก
กรอบ	สุก	สุก
กรอบ	ห่าม	สุก
กรอบ	ห่าม	สุก
สุก	สุก	สุก
กรอบ	กรอบ	สุก
กรอบ	สุก	กรอบ
สุก	กรอบ	สุก

รูปที่ 6.10 ตัวอย่างดาต้าที่ทำการทดลอง

จากรูปที่ 6.10 คือ ตัวอย่างดาต้าที่นำมาทำการทดลอง จะเลือกรูปภาพมาทั้งหมด 30 รูปในการทำ confusion matrix โดยแบ่งเป็น 3

confusion matrix				
		predicted values		
actual values		กรอบ	ห่าม	สุก
	กรอบ	8	0	2
	ห่าม	4	2	4
	สุก	2	0	8

รูปที่ 6.11 confusion matrix

กรอบ	
TP	8
FN	2
FP	6
TN	14

กรอบ	
accuracy	0.733333
precision	0.571429
recall	0.8
f1-score	0.666667

ห่าม	
TP	2
FN	8
FP	0
TN	20

ห่าม	
accuracy	0.733333
precision	1
recall	0.2
f1-score	0.333333

สุก	
TP	8
FN	2
FP	6
TN	14

สุก	
accuracy	0.733333
precision	0.571429
recall	0.8
f1-score	0.666667

รูปที่ 6.12 True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ False Negative (FN) ของแต่ละคลาส=c

	accuracy	precision	recall	f1-score
กรอบ	0.733333	0.571429	0.8	0.666667
ห่าม	0.733333	1	0.2	0.333333
สุก	0.733333	0.571429	0.8	0.666667

รูปที่ 6.13 ตารางสรุปค่า accuracy precision recall f1-score ของคลาส กรอบ,ห่ามและสุก

จากรูปที่ 6.13 เป็นตารางสรุปค่า accuracy ของทุเรียนเนื้อกรอบนอกนุ่มใน เนื้อห่าม และเนื้อสุกงอม ซึ่งค่าที่ได้คือ 0.73333 ค่าของ precision เนื้อกรอบนอกนุ่มใน = 0.571429 เนื้อห่าม = 1 และเนื้อสุกงอม = 0.571429 ค่าของ recall เนื้อ กรอบนอกนุ่มใน = 0.8 เนื้อห่าม = 0.2 และเนื้อสุกงอม = 0.8 ค่าของ f1-score เนื้อกรอบนอกนุ่มใน = 0.666667 เนื้อห่าม = 0.333333 และเนื้อสุกงอม = 0.666667

6.3 ปัญหาที่พบ

- การเก็บข้อมูลทุเรียนเป็นผลไม้ตามฤดูการจะมีในช่วงเดือน ม.ค – มิ.ย. ซึ่งช่วงที่เก็บดาต้าเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มน้อยแล้ว
- การเก็บเสียง ช่วงระหว่างที่เก็บเสียงจะมีเสียงรบกวน เช่น เสียงรถยนต์จากข้างถนน
- เสียงไม่สามารถรันผ่านมือถือได้ ต้องรันผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับตัว AI เพื่อทำการวิเคราะห์เสียง
- ไม่สามารถถ่ายรูปบนตัวแอปได้ต้องรับข้อมูลเป็นรูปถ่ายเข้ามาแทน
- ทุเรียนของทางภาคใต้มีสีค่อนข้างอ่อนกว่าทางทุเรียนภาคตะวันออก
- สีของเปลือกและเนื้อทุเรียนจะเปลี่ยนถ้าเกิดทุเรียนผลนั้นโดนน้ำฝน
- ผลการทำนายของทุเรียนเนื้อห่ามยังได้ผลไม่แม่นยำเพราะเนื่องจากจำนวนดาต้าของทุเรียนเนื้อห่ามมีน้อยและลักษณะคล้ายกับทุเรียนเนื้อกรอบนอกนุ่มใน

6.4 ข้อเสนอแนะ

- ทดลองนำเทคนิคเชิงลึกเข้ามาพัฒนาตัวดมเดลเพื่อให้โมเดลสามารถทำนายระดับความสุกของทุเรียนได้แม่นยำขึ้น
- ศึกษาภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมให้มากขึ้น
- ศึกษาวิธีการใช้งานกล้องผ่านทางแอปให้ได้
- การเก็บดาต้าให้มีจำนวนมากเพื่อมาใช้ในการเทรนให้แม่นยำขึ้น

บรรณานุกรม

[1] Akenarin Komkoon. (25 February 2020). *สรุปพื้นฐานภาษา Dart ก่อนเขียน Flutter*. เรียกใช้เมื่อ 20 July 2023 จาก medium.com: https://medium.com/@codingthailand/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2-dart-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%

[2] DH Team. (8 November 2023). *ภาษา Python คือ? ทำอะไรได้บ้าง*. เรียกใช้เมื่อ 20 July 2023 จาก devhub.in.th: https://devhub.in.th/blog/what-is-python-programming-used-for

[3] Hizoka. (22 June 2018). *มาทำความรู้จักกับ Flutter กันเถอะ.* เรียกใช้เมื่อ 21 July 2023 จาก medium: https://medium.com/@hizokaz/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-flutter-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%B0-4

[4] Hossein Azgomi. (2023). Diagnosis of some apple fruit diseases by using image processing and artificial neural network. ใน Fatemeh Roshannia Haredasht , Mohammad Reza Safari Motlagh Hossein Azgomi, *Food Control* (เล่มที่ 145, หน้า 109484). Rasht, Iran: Department of Computer Engineering, Rasht Branch, Islamic Azad University.

[5] Leila Naderloo , Hossein Javadikia Mahya Fashi. (2022). The relationship between the appearance of pomegranate fruit and color and size of arils based on image processing. ใน Leila Naderloo , Hossein Javadikia Mahya Fashi, *Postharvest Biology and Technology* (เล่มที่ 192, หน้า 111996). Nishi-9, Sapporo, Japan: Graduate School of Agricultural Science, Hokkaido University Kita-9,.

[6] muneela. (27 September 2018). *Image Processing คืออะไร*. เรียกใช้เมื่อ 20 July 2023 จาก mindphp.com: https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/6595-image-processing-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html

[7] novelbi1. (15 May 2023). *Google Colab คืออะไร*. เรียกใช้เมื่อ 20 July 2023 จาก novelbiz: https://www.novelbiz.co.th/google-colab/

[8] Tatsuki Kamata, Shige Koseki, Kento Koyama Takahiro Matsui. (2022). Development of automatic detection model for stem-end rots of ‘Hass’ avocado fruit using X-ray imaging and image processing. ใน Tatsuki Kamata, Shige Koseki, Kento Koyama Takahiro Matsui, *Postharvest Biology*

and Technology (เล่มที่ 192, หน้า 111996). Nishi-9, Sapporo, Japan: Graduate School of Agricultural Science, Hokkaido University Kita-9.

[9] worachat. (5 October 2020). *Android Studio แอนดรอยด์ สตูดิโอ คืออะไร*. เรียกใช้เมื่อ 21 July 2023 จาก mindphp.com: https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/3505-android-studio.html

[10] ชลทิศ สันติวงศ์งาม,วัชรพล คำแขกและศศิชา ปานสุวรรณ เอกรัตน์ สุขสุคนธ์. (2022). ระบบวิเคราะห์การสุกของผลไม้ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ. *Journal of Information Science and Technology, 12*, 61-66. เข้าถึงได้จาก https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr93VYsxEllfBEBs7dXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1700542765/RO=10/RU=https%3a%2f%2fdoi.nrct.go.th%2fListDoi%2fDownload%2f624761%2fd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e%3fResolve_DOI%3d10.14456%2fjist.20

[11] นายโชคทวี แก้วบุตร. (2021). *การคัดแยกความสุกของกล้วยด้วยปัญญาประดิษฐ์.* สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. เข้าถึงได้จาก https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO.wqWxklllxoBKydXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1700543383/RO=10/RU=http%3a%2f%2fblog.bru.ac.th%2fwp-content%2fuploads%2fbp-attachments%2f87556%2f1.%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25

[12] *รู้จักกับ Visual Studio Code (วิชวล สตูดิโอ โค้ด) โปรแกรมฟรีจากค่ายไมโครซอฟท์.* (27 October 2017). เข้าถึงได้จาก mindphp.com: https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/microsoft/4829-visual-studio-code.html

ภาคผนวก ก. คู่มือการใช้งาน

ก.1 การทำงานของโค้ด Python

image_processing.py > ...

```python
# image processing

import cv2
import os
from PIL import Image # pip install Pillow

def main():
    # get folder path
    dir = os.path.dirname(__file__)
    folder_path = os.path.join(dir, "สุกงอม_new")

    new_folder_path = os.path.join(dir, "สุกงอม_new1")
    # get image path
    for file_name in os.listdir(folder_path):
        file_path = os.path.join(folder_path, file_name)
        # read image
        img = Image.open(file_path)
        # resize image
        img = img.resize((224, 224))
        # rotate image
        for angle in range(0, 360, 90):
            img_rotated = img.rotate(angle)

            # save image
            new_file_name = file_name.split(".")[0] + "_" + str(angle) + ".jpg"
            new_file_path = os.path.join(new_folder_path, new_file_name)
            img_rotated.save(new_file_path)
            print("save image: ", new_file_path)



if __name__ == "__main__":
    main()
```

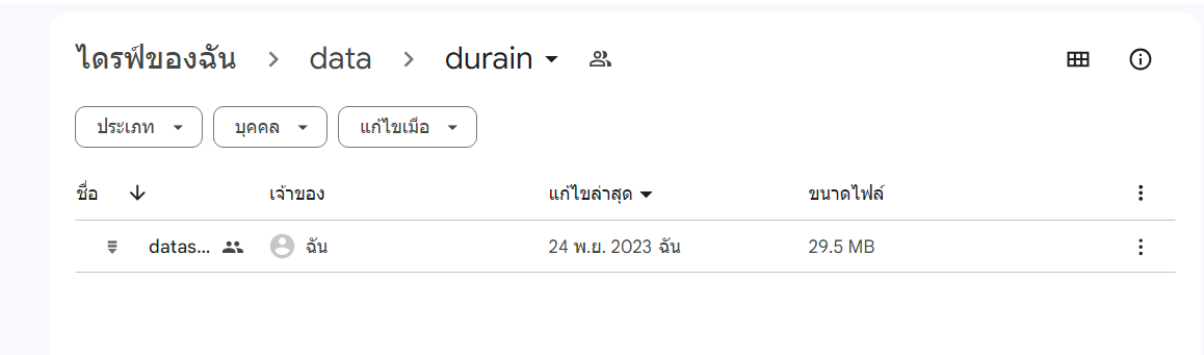
รูปผนวกที่ ก.1 การปรับขนาดรูป

โค้ดในส่วนนี้เป็นการปรับขนาดรูปการ resize ขนาดรูปให้มีขนาด 224*224 เพื่อให้รูปมีขนาดที่เท่ากันหมดเพื่อใช้ทำการเทรน model

```python
image_processing.py > ...
# image processing

import cv2
import os
from PIL import Image # pip install Pillow

def main():
    # get folder path
    dir = os.path.dirname(__file__)
    folder_path = os.path.join(dir, "สุกงอม_new")

    new_folder_path = os.path.join(dir, "สุกงอม_new1")
    # get image path
    for file_name in os.listdir(folder_path):
        file_path = os.path.join(folder_path, file_name)
        # read image
        img = Image.open(file_path)
        # resize image
        img = img.resize((224, 224))
        # rotate image
        for angle in range(0, 360, 90):
            img_rotated = img.rotate(angle)

            # save image
            new_file_name = file_name.split(".")[0] + "_" + str(angle) + ".jpg"
            new_file_path = os.path.join(new_folder_path, new_file_name)
            img_rotated.save(new_file_path)
            print("save image: ", new_file_path)



if __name__ == "__main__":
    main()
```

รูปผนวกที่ ก.2 การทำ image processing

โค้ดในส่วนของการทำ image processing เพื่อปรับให้รูปมีจำนวนที่มากขึ้น



รูปผนวกที่ ก.3 การนำ dataset ที่ได้มาอัพโหลดลง google drive

การนำ dataset ที่ได้จากการ resize และการทำ image processing ทำเป็นเป็นไฟล์ .zip มาอัพโหลดลง google drive

```
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
from tensorflow.keras.preprocessing import image
from tensorflow.keras.optimizers import RMSprop
import matplotlib.pyplot as plt
import tensorflow as tf
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, Dropout, Activation, Flatten , Conv2D, MaxPool2D, MaxPooling2D
import numpy as np
import cv2
import os

from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
Mounted at /content/drive
```

```
[ ] !unzip "drive/MyDrive/data/durain/dataset_new.zip" -d "train_v9"
    !unzip "drive/MyDrive/data/durain/dataset_new.zip" -d "test_v9"
```

รูปผนวกที่ ก.4 โค้ดในส่วนของการ import dataset จาก google drive

ทำการ import dataset จาก google drive เพื่อนำมาใช้ในการเทรนโมเดล

```
train = ImageDataGenerator(rescale=1./255)
test = ImageDataGenerator(rescale=1./255)
train_dataset = train.flow_from_directory('train_v9', target_size=(224, 224), batch_size=3, class_mode='categorical')
test_dataset = test.flow_from_directory('test_v9', target_size=(224, 224), batch_size=3, class_mode='categorical')
```

```
Found 592 images belonging to 3 classes.
Found 416 images belonging to 3 classes.
```

รูปผนวกที่ ก.5 โค้ดในส่วนการ train และ test

จะแบ่งการ train เป็น 592 รูป และ test เป็น 416 รูป

```
[ ] model.fit(train_dataset, epochs=50, validation_data=test_dataset, steps_per_epoch=30)
    Epoch 3/50
    30/30 [==============================] - 10s 340ms/step - loss: 1.3037 - accuracy: 0.5111 - val_loss: 0.9992 - val_accuracy: 0.4976
    Epoch 4/50
    30/30 [==============================] - 10s 330ms/step - loss: 0.9558 - accuracy: 0.5556 - val_loss: 1.1520 - val_accuracy: 0.4279
    Epoch 5/50
    30/30 [==============================] - 8s 258ms/step - loss: 0.9509 - accuracy: 0.6556 - val_loss: 1.0173 - val_accuracy: 0.5481
    Epoch 6/50
    30/30 [==============================] - 9s 323ms/step - loss: 0.7307 - accuracy: 0.5778 - val_loss: 1.0940 - val_accuracy: 0.4639
    Epoch 7/50
    30/30 [==============================] - 8s 277ms/step - loss: 1.1593 - accuracy: 0.5222 - val_loss: 1.2406 - val_accuracy: 0.4688
    Epoch 8/50
    30/30 [==============================] - 8s 279ms/step - loss: 0.8354 - accuracy: 0.5889 - val_loss: 0.9743 - val_accuracy: 0.5601
    Epoch 9/50
    30/30 [==============================] - 10s 331ms/step - loss: 1.0406 - accuracy: 0.6222 - val_loss: 0.9916 - val_accuracy: 0.5385
    Epoch 10/50
    30/30 [==============================] - 14s 468ms/step - loss: 0.8470 - accuracy: 0.6333 - val_loss: 1.0447 - val_accuracy: 0.5577
    Epoch 11/50
    30/30 [==============================] - 14s 489ms/step - loss: 0.7973 - accuracy: 0.6778 - val_loss: 1.0544 - val_accuracy: 0.5625
    Epoch 12/50
    30/30 [==============================] - 14s 477ms/step - loss: 0.7978 - accuracy: 0.6667 - val_loss: 1.0170 - val_accuracy: 0.6514
```

รูปผนวกที่ ก.6 โค้ดในส่วนการเทรนโมเดล

ทำการเทรนโมเดลที่มาจาก dataset ทั้งหมด

```
import tensorflow as tf

model = tf.keras.models.load_model('model.h5')
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)
tflite_model = converter.convert()
open("model.tflite", "wb").write(tflite_model)
```

รูปผนวกที่ ก.7 การบันทึกเป็นโมเดลเป็น model.tflite

นำ model ที่ได้จากการเทรนเสร็จแล้วบันทึกเป็น model.tflite เพื่อนำไปใช้กับตัว moblie